2026–2035 未来十年 AI 基础设施演进路线图：硬件与互连跃迁

2026–2028：近期
Rubin NVFP4与HBM4
CPO 共封装光学商用
800V 高压直流园区

2029–2031：中期
3D 晶圆级硅光超节点
片内微流体冷却普及
跨区域广域协同训练网

2032–2035：远期
光电混合与存算一体
零人工自演进软件栈
吉瓦级绿色智算微电网

从“人工堆叠算力”向“物理效率演进与智能体自主设计”的代际跨越

硬件物理层的三大突破方向：
用硅光互连突破铜缆距离损耗墙
用 3D 堆叠与晶圆级集成跨越访存墙

软件系统层的自治形态：
大模型接管芯片布局与算子合成
并行编译与十万卡亚分钟级自愈

洞察未来十年技术坐标，在快速演进的浪潮中把握稳固的系统第一性原理